

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	半导体物理与微电子器件	考试日期	2022 年 月 日	成绩	
课程号	A0402030	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号(8位)		年级	
		专业			

注: $K=8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$; $q=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

一、简答题 (20 分):

1. 从能带角度上简单说明下半导体的定义。

[答] 导带与价带之间存在带隙, 带隙较小的材料称为半导体。

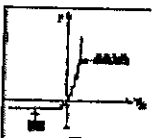
2. 在 pnp 三极管中, 请说明发射极、基极和集电极三者掺杂浓度的大小排序。

[答] $N_{AE} \gg N_{DB} > N_{AC}$ (发射极 > 基极 > 集电极)

3. 反向偏置电流主要是与多数载流子还是少数载流子的运动有关?

[答] 少数载流子的运动

4. 简单画出 pn 结二极管的 I-V 特性曲线。



5. 简单说明下 BJT 基区输运系数是什么意思。

[答] 表征了从发射结发射的多子电流传输到集电结的效率大小。

6. 给出三极管四种偏置模式的名称。

[答] 饱和、正向、倒置、截止

7. 请写出泊松方程。

[答] $\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_s \epsilon_0}$

8. MS 接触中 M 和 S 分别代表什么?

[答] M 代表金属; S 代表半导体

9. 列举一种三极管的电路接法。

[答] 共基极, 共发射极, 共集电极等任一接法。

10. 列举一种半导体器件的制备工艺步骤。

[答] 清洗、成膜、光刻、刻蚀、掺杂、封装等任一种。

二、是非题 (10)

1. 假设一个 p⁺-n 突变结, 且 $N_A \gg N_D$, 则有 $x_p \ll x_n$ 。

(√)

2. 某一金属的功函数通常为一个不变的基本参数。

(√)

3. pnp 器件在饱和偏置模式下对应于 $V_{EB} > 0, V_{CB} > 0$ 。

(√)

4. 结的 p 型和 n 型间的势垒随反向偏压增大而升高。

(√)

5. 在理想 MS 接触中, 如果是金属和 n 型半导体接触, 且 $\phi_M > \phi_S$, 那么它们的接触是欧姆接触。

(×)

三、选择题 (10 分):

1. 氮的掺杂浓度分别为 P_1 和 P_2 ($P_1 > P_2 > n_i$) 的两个硅样品, 在室温条件下哪个样品的 E_F 离价带顶近?

(b)

(a) P_1 (b) P_2 (c) P_1 和 P_2 相同

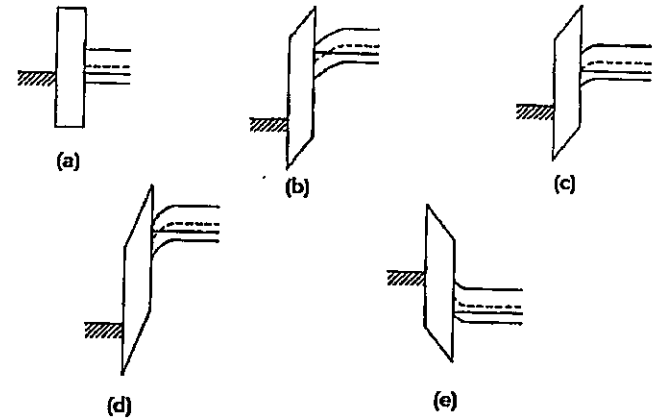
2. 增加反向偏置电压, pn 结耗尽层的宽度如何变化。

(b)

(a) 变小 (b) 变大 (c) 不变化

3. 以下能带图哪个表示的是耗尽?

(c)



4. 在浓度梯度的作用下载流子的运动为

(b)

(a) 漂移运动

(b) 扩散运动

(c) 热运动

5. 在理想 BJT 中, EB 结正偏, CB 结反偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式? (a)

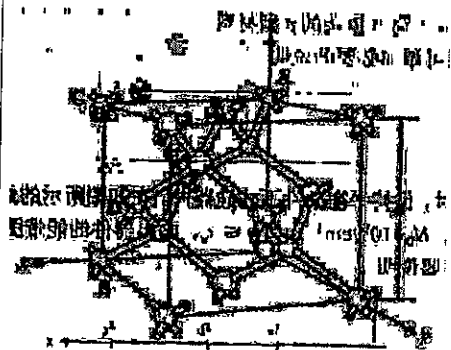
(a) 放大

(b) 倒置

(c) 饱和

(d) 截止

四、使用下图所给出的硅晶格单胞，回答下列问题：(1) 若如图所示，单胞的坐标原点在立方体的后下方，通过点 ABC 平面的密勒指数是多少？(2) 由原点通过点 C 的方向矢量的密勒指数是多少（注意解题过程）。(5 分)



答：

- (1) 由图可知，ABC 的密勒指数是 (010)。 (3 分)
(2) 由原点通过 C 的矢量为 [101] (2 分)

五、铜淀积在一个特别准备的 n 型硅衬底上，形成理想的肖特基二极管，已知 $\Phi_M = 4.65 \text{ eV}$ ， $\chi = 4.03 \text{ eV}$ ， $N_D = 10^{15} / \text{cm}^3$ ，以及 $T = 300 \text{ K}$ 。计算：

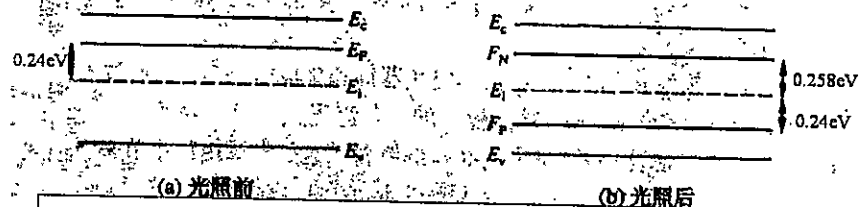
- (a) Φ_B (3 分)
(b) V_{bi} (7 分)

[答]

- (a) $\Phi_B = \Phi_M - \chi = 4.65 \text{ eV} - 4.03 \text{ eV} = 0.62 \text{ eV}$ (3 分)
(b) 由于 $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} > n_i$ ，因此为 n 型硅半导体， $E_F < E_F^0$ 。
 $(E_C - E_F)_{FB} = (E_C - E_i) + (E_i - E_F) = E_g/2 - (E_F - E_i) = 0.56 \text{ eV} - (E_F - E_i)$
 $n \approx N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} = n_i e^{(E_F - E_i)/kT}$ ，可得 $(E_F - E_i) = kT \ln(N_D/n_i) \approx 0.30 \text{ eV}$
因此， $(E_C - E_F)_{FB} = 0.26 \text{ eV}$ ， $V_{bi} = 1/q [\Phi_B - (E_C - E_F)_{FB}] = 0.36 \text{ V}$ 。 (7 分)

六、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度 $T = 300 \text{ K}$ ， $n_i = 10^{10} / \text{cm}^3$ ， $\mu_n = 1345 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$ ， $\mu_p = 458 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$ 。根据这些已知条件求：(13 分)

- (a) 平衡载流子浓度 n_0 和 p_0 。
(b) 在稳态条件下的 n 和 p 。
(c) N_D 。
(d) 在半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
(e) 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



[答]：

- (a) $n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} = 10^{10} e^{0.24/0.0259} = 1.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ (2 分)
 $p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = 10^{10} e^{-0.24/0.0259} = 9.5 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$
(b) $n = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} = 10^{10} e^{0.258/0.0259} = 2.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ (2 分)
 $p = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = 10^{10} e^{-0.24/0.0259} = 1.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$
(c) $N_D = n_0 = 1.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ (3 分)
(d) $\Delta p = p - p_0 \approx 1.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3} \approx n_0$ ，不符合 $\Delta p \ll n_0$ 的“低浓度注入”条件。 (3 分)
(e) $\rho_{\text{before}} \approx 1/(q\mu_n n_0) = 43.9 \Omega \text{ cm}$
 $\rho_{\text{after}} \approx 1/(q\mu_n n + q\mu_p p) = 18.8 \Omega \text{ cm}$ (3 分)

七、在 npnBJT 中，已知 $I_{En} = 110 \mu \text{ A}$ 、 $I_{Ep} = 1 \mu \text{ A}$ 、 $I_{Cn} = 105 \mu \text{ A}$ 以及 $I_{Cp} = 0.1 \mu \text{ A}$ ，计算：(10 分)

- (a) α_T
(b) γ
(c) I_E 、 I_C 、 I_B
(d) α_{dc} 和 β_{dc}

[答]

- (a) $\alpha_T = I_{Cn}/I_{En} = 105/110 \approx 0.95$ (2 分)
(b) $\gamma = I_{En}/(I_{En} + I_{Ep}) = 110/(110+1) \approx 0.99$ (2 分)
(c) $I_E = I_{Ep} + I_{En} = 1 + 110 = 111 \mu \text{ A}$
 $I_C = I_{Cp} + I_{Cn} = 0.1 + 105 = 105.1 \mu \text{ A}$
 $I_B = I_E - I_C = 111 - 105.1 = 5.9 \mu \text{ A}$ (3 分)
(d) $\alpha_{dc} = \alpha_T \gamma \approx 0.9405$
 $\beta_{dc} = \alpha_{dc}/(1 - \alpha_{dc}) \approx 15.8$ (3 分)

八、npn BJT 准中性区域中的 $\Delta n_E / n_{E0}$ 、 $\Delta p_B / p_{B0}$ 和 $\Delta n_C / n_{C0}$ 分布分别画在下图中，确定：(10 分)

- (a) V_{EB} 的极性；
(b) V_{CB} 的极性；
(c) 偏置模式；



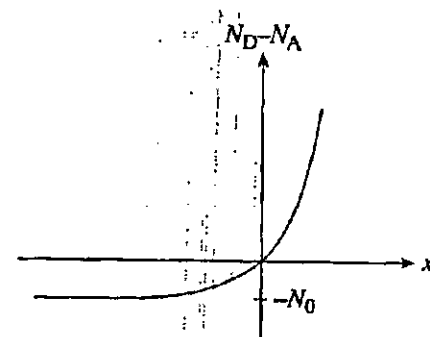
答：

- (a) 根据图示，正偏 (3 分)
(b) 根据图示，正偏 (3 分)
(c) 饱和 (4 分)

九、pn 结二极管具有如下的掺杂分布，数学上满足公式 $N_D - N_A = N_0 [\exp(ax) - 1]$ ，其中 N_0 和 a 为常数。

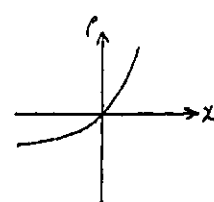
(12 分)

- a) 简要地描述出耗尽近似。
b) 根据耗尽近似，画出二极管内电荷密度示意图。
c) 建立耗尽层内电场的表达式。



- a) 在耗尽层内，净电荷正比于 $N_D - N_A$ ，在耗尽层外，净电荷为 0 (3 分)

b)



(4 分)

c)

$$\rho = \begin{cases} qN_0 [\exp(ax) - 1] & -x_p \leq x \leq x_n \\ 0 & x < -x_p \text{ 或 } x > x_n \end{cases}$$

(5 分)